

TRUSTIA AI - TEKNİK MİMARİ VE ASKERİ STANDARTLAR

STANAG 4586, 3D SLAM, ROS 2 ve Siber Güvenlik Teknik Spesifikasyon Raporu

1. ASKERİ STANDARTLAR VE LİSANSLAMA UYUMU

- STANAG 4586 Level 4: İnsansız Kara ve Hava Araçlarının Komuta Kontrol Entegrasyonu.
- SAE AS6091 / ISO 26262 ASIL-D: Askeri ve Kritik Arac Otonom Güvenlik Standartları.
- HMAC-SHA256 & 256-Bit AES: Askeri çift yönlü kriptografik veri bağlama güvenliği.

2. OTONOMİ YAZILIM VE ALGORİTMA MİMARISI

- GPS-Denied 3D Pose Graph SLAM: Sinyal karartma olan sahalarda santimetre hassasiyetli haritalama.
- Sensor Füzyonu: LiDAR, Stereo Kamera ve IMU sensorlerinin Unscented Kalman Filter ile birleşimi.
- YOLOv8 Yapay Zeka Modeli: Anlık EYP, mayın, optik ve hareketli tehdit tespiti.
- Heterojen Sürü Zekası: Çoklu İKA filolarının ortak harita ve hedef koordinasyon algoritması.

3. ALTYAPI VE SDK DOĞRULAMASI

- ROS 2 (Robot Operating System) Uzay/Askeri Standartlarında Modüler Dağıtım Katmanı.
- Her türlü motorlu ve paletli kara aracına 48 saatte entegrasyon sağlayan SDK kütüphanesi.
- Kesintisiz Eve Dönüş (RTH) ve Bağlantı Kopma Emniyet Protokolleri.